2. Giả sử $u \in C^{2,1}(\mathbb{R} \times (0,T]) \cap C(\mathbb{R} \times [0,T])$ là nghiệm bị chặn của phương trình truyền nhiệt

$$u_t = Ku_{xx} \text{ trong } \mathbb{R} \times (0,T].$$

Chứng minh rằng

$$\inf_{y \in \mathbb{R}} u(y,0) \leq u(x,t) \leq \sup_{y \in \mathbb{R}} u(y,0), \forall\, x \in \mathbb{R}, 0 < t \leq T.$$

Lời giải. Đặt $M = \sup_{\mathbb{R} \times [0,T]} u, N = \sup_{\mathbb{R}} u(y,0)$. Ta cố định $x_0 \in \mathbb{R}, t_0 \in (0,T]$. Ta sẽ chứng minh

$$u(x_0,t_0) \leq N.$$

Lấy $\epsilon > 0$ bất kỳ, xét hàm

$$u_\epsilon(x,t) = u(x,t) - \epsilon(2K(t-t_0) + (x-x_0)^2).$$

Không khó để thấy u_ϵ cũng thỏa mãn phương trình truyền nhiệt đang xét. Ta có

$$u_\epsilon(x_0 \pm R, t) = u(x,t) - \epsilon(2K(t-t_0) + R^2) \leq M - \epsilon(-2Kt_0 + R^2), \forall\, t \in [0,T]$$

nên với $R > 0$ đủ lớn ta có $u_\epsilon(x_0 \pm R, t) \leq N, \forall\, t \in [0,T]$. Lại có

$$u_\epsilon(x,0) = u(x,0) + \epsilon(2Kt_0 - (x-x_0)^2) \leq N + \epsilon 2Kt_0, \forall\, x \in \mathbb{R}.$$

Ta sử dụng nguyên lý cực đại cho u_ϵ trong $Q_T(x_0 - R, x_0 + R)$ ta có

$$u(x_0,t_0) = u_\epsilon(x_0,t_0) \leq N + \epsilon 2Kt_0.$$

Điều này đúng với mọi $\epsilon > 0$ nên $u(x_0,t_0) \leq N$. Như vậy ta chứng minh được

$$u(x_0,t_0) \leq \sup_{y \in \mathbb{R}} u(y,0), \forall\, x_0 \in \mathbb{R}, 0 < t_0 \leq T.$$

Phần còn lại ta xét $-u$ và áp dụng cách làm trên cho $-u$.

Bản thảo chưa hoàn thiện

Lời giải bổ sung — Ví dụ 2 · Mục 4.2.2

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Viết toán tử và biên parabol. Đặt $P = \partial_t - a(x,t)\partial_{xx} - b(x,t)\partial_x - c(x,t)$ với $a \geq 0$, $c \leq 0$. Biên parabol gồm mặt $t = 0$ và các biên không gian; mặt $t = T$ vẫn thuộc miền được ước lượng. Với phương trình nhiệt, $a = K > 0$, $b = c = 0$.

Bước 2 — Loại cực đại dương bằng dấu đạo hàm. Tại cực đại dương nội miền, $w_x = 0$, $w_{xx} \leq 0$, $w_t = 0$; nếu cực đại trên mặt thời gian trên thì đạo hàm một phía cho $w_t \geq 0$. Suy $Pw \geq 0$, mâu thuẫn $Pw < 0$. Với $Pw \leq 0$, xét $w_\varepsilon = w - \varepsilon e^{\gamma t}$, $\gamma > 0$: $Pw_\varepsilon = Pw - \varepsilon(\gamma - c)e^{\gamma t} < 0$. Chứng minh $w_\varepsilon \leq 0$ rồi cho $\varepsilon \downarrow 0$.

Bước 3 — So sánh hai hàm bằng hiệu. Để chứng minh $v \leq u \leq V$, kiểm tra $Pv \leq Pu \leq PV$ và thứ tự của dữ liệu đầu, biên. Áp dụng bước 2 cho $v - u$ và $u - V$. Nếu có nguồn dương, hằng số không nhất thiết là nghiệm trên, nên phải tính $PV - Pu$; không dùng cực đại của dữ liệu để chặn một bài có nguồn mà chưa kiểm tra.

Bước 4 — Xử lý Neumann, Robin và tuần hoàn. Neumann thuần nhất có thể phản xạ chẵn qua đầu mút; điểm biên trở thành điểm trong. Robin viết theo pháp tuyến ngoài $\partial_\nu u + \sigma u = 0$, $\sigma \geq 0$. Tại cực đại dương không hằng, bổ đề Hopf cho $\partial_\nu u > 0$, trái với $\partial_\nu u = -\sigma u \leq 0$. Với Robin phải thêm mức 0 vào cận hằng nếu dữ liệu mang một dấu. Biên tuần hoàn ghép hai đầu thành đường tròn; không còn biên không gian.

Bước 5 — Miền vô hạn và nguồn bị chặn. Trên toàn trục/nửa trục, cần nghiệm bị chặn trên mỗi dải thời gian (hoặc điều kiện tăng trưởng đủ dùng). Dùng rào $\varepsilon((x - x_0)^2 + 2Kt)$ trên đoạn lớn, áp dụng cực đại trên miền hữu hạn rồi cho $\varepsilon \downarrow 0$; cách này loại ảnh hưởng từ vô cực. Nếu $|Pu| \leq N$ và $|u| \leq M$ trên biên parabol, đặt $V = M + Nt$. Vì $PV = N - cV \geq N$, suy $|u| \leq M + Nt \leq M + NT$. M ở đây là cận của $|u|$, không phải cực đại có dấu.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Cận dữ liệu và rào trên đoạn lớn. Giả thiết u bị chặn trên $\mathbb{R} \times [0,T]$. Đặt $M = \sup_{\mathbb{R}\times[0,T]} u$, $N = \sup_x u(x,0)$ và cố định (x_0, t_0), $0 < t_0 \leq T$. Với $\varepsilon > 0$,

$$w_\varepsilon = u - \varepsilon\{(x - x_0)^2 + 2Kt\}.$$

Tính $(w_\varepsilon)_t - K(w_\varepsilon)_{xx} = 0$, vì $2K - K \cdot 2 = 0$. **Bước 2. Kiểm tra toàn bộ biên.** Trên mặt $t = 0$, $w_\varepsilon \leq N$. Trên $x = x_0 \pm R$, $w_\varepsilon \leq M - \varepsilon R^2$. Chọn $R > |x_0| + 1$ đủ lớn để $M - \varepsilon R^2 \leq N$; áp dụng cực đại trên $(x_0 - R, x_0 + R) \times (0, t_0]$ được $w_\varepsilon \leq N$. **Bước 3. Bỏ rào và chứng minh cận dưới.** Tại điểm cố định,

$$u(x_0, t_0) \leq N + 2K\varepsilon t_0.$$

Cho $\varepsilon \downarrow 0$, suy $u \leq N$. Áp dụng cùng lập luận cho $-u$ cho $u \geq \inf_x u(x,0)$. Do (x_0, t_0) tùy ý,

$$\inf_y u(y,0) \leq u(x,t) \leq \sup_y u(y,0).$$

Giả thiết bị chặn chính là điều cho phép chọn R bằng cận M độc lập theo x; không bỏ bước này trên miền vô hạn.